

AlphaEarth Intelligence Dossier

Generated: 2026-06-12

1. Configuration de la parcelle

Location: 4.5667, 11.1167

Crop: Cocoa - West African Amelonado cultivar group (Perennial - 20 Year Horizon)

Soil Type: Sandy Clay Loam

Initial Nutrients (mg/kg): N=30.0, P=16.9, K=104.0

Disease Target: Cocoa Black Pod (Phytophthora spp.)

2. Diagnostic agronomique

Bio-Physical Potential (Optimal Mgmt): **2.46 t/ha (20y Average)**

Forecast Yield (Current Scenario): **0.30 +/- 0.00 t/ha (20y Average)**

Yield Gap: **87.7%** loss attributed to current management and disease pressure.

Est. Total Production: 23.6 +/- 0.0 tonnes

Current Water Stress Peak: 52.0% severity.

Current Nitrogen Stress Peak: 100.0% severity.

Long-Term Risk: 0 severe drought weeks projected over the next 20 years.

Incertitude et marges d'erreur

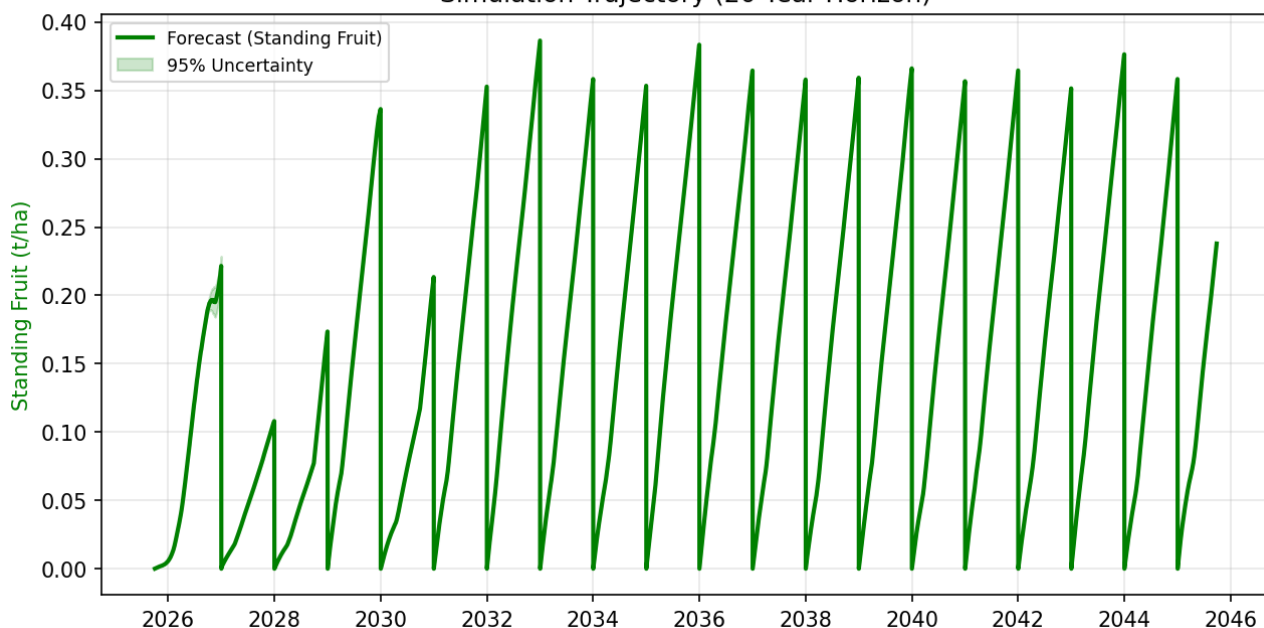
Les marges de rendement et de maladie ci-dessous sont des intervalles d'ensemble à 95 %, pas des garanties. Elles expriment l'incertitude du modèle liée à la propagation stochastique des maladies et aux interactions avec les stress météorologiques.

Marge du rendement prévisionnel: +/- 0.00 t/ha

Marge de production totale: +/- 0.0 tonnes

Marge d'incidence finale de maladie: +/- 0.0%

Simulation Trajectory (20 Year Horizon)



AlphaEarth Intelligence Dossier

Generated: 2026-06-12

3. Gestion intelligente de l'eau

Current Status: **CRITICAL** (Peak Stress Index: 0.52)
Seasonality Insight: Optimal Planting: **January** (Harvest in January).
Rationale: Maximizes vegetative rainfall while targeting a harvest month with **12mm** rain (Limit: 100mm).
Status: Safe.

Calendrier d'irrigation complémentaire recommandé :

Date	Quantité (L/ha)	Justification
2026-03-04	454,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2027-02-01	453,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2028-02-05	453,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2029-03-01	458,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2030-02-14	450,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2031-02-20	458,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2033-03-04	456,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2034-02-18	459,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2037-03-11	456,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2038-02-11	456,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2039-03-09	452,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2040-02-07	460,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2041-03-23	454,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2042-02-21	460,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
2044-02-15	454,000 L/ha	Ramener l'humidité du sol à 90 % de la capacité au champ
...	...	et 1 événements supplémentaires.

Impact projeté : La mise en oeuvre de ce calendrier contribue à atteindre le rendement potentiel.

4. Stratégie de nutrition de précision

Objectif : maintenir les niveaux N-P-K au-dessus des seuils critiques pendant la croissance active.

Calendrier recommandé d'application des produits :

Date	Produit	Dose (kg/ha)	Justification
2026-12-02	Urea (Granular)	55.3 kg	High Nitrogen demand (25kg/ha deficit) for vegetative growth.

AlphaEarth Intelligence Dossier

Generated: 2026-06-12

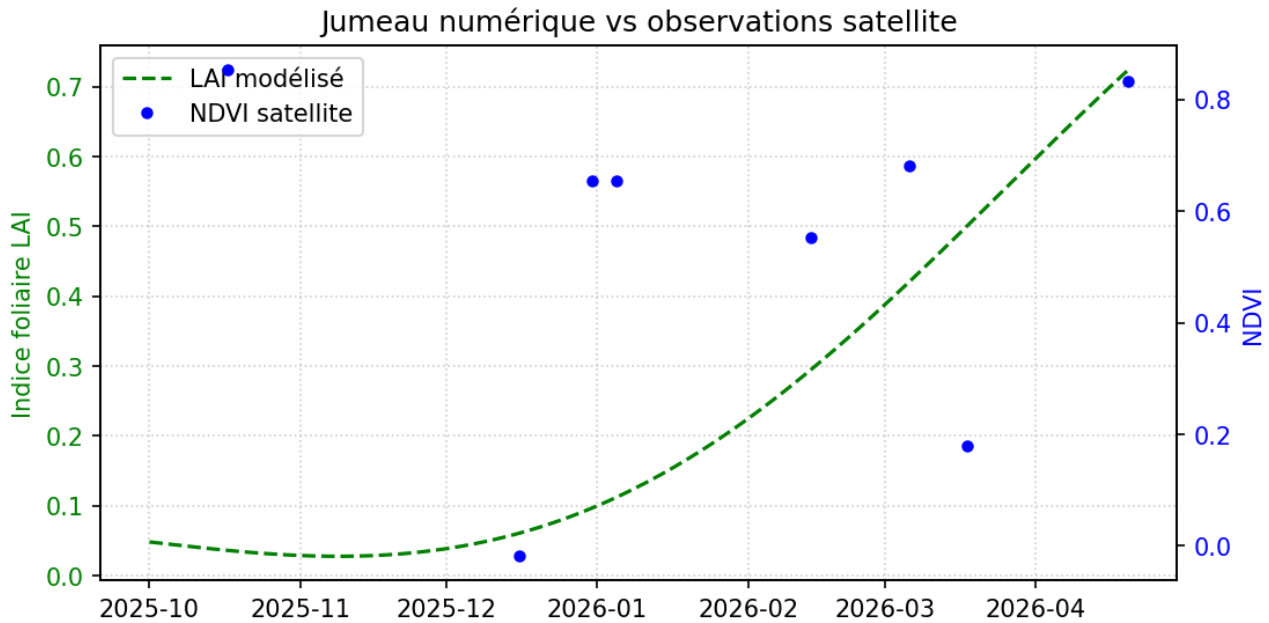
Date	Produit	Dose (kg/ha)	Justification
2027-01-24	Urea (Granular)	55.1 kg	High Nitrogen demand (25kg/ha deficit) for vegetative growth.
2027-03-10	Urea (Granular)	55.1 kg	High Nitrogen demand (25kg/ha deficit) for vegetative growth.
2027-04-24	Urea (Granular)	60.2 kg	High Nitrogen demand (27kg/ha deficit) for vegetative growth.
2027-06-08	Urea (Granular)	61.4 kg	High Nitrogen demand (28kg/ha deficit) for vegetative growth.
2027-07-23	Urea (Granular)	54.9 kg	High Nitrogen demand (25kg/ha deficit) for vegetative growth.
2027-09-08	Urea (Granular)	55.8 kg	High Nitrogen demand (25kg/ha deficit) for vegetative growth.
2027-10-23	Urea (Granular)	59.7 kg	High Nitrogen demand (27kg/ha deficit) for vegetative growth.
2027-12-07	Urea (Granular)	67.5 kg	High Nitrogen demand (31kg/ha deficit) for vegetative growth.
2028-01-21	NPK 30-10-10+TE (Soluble)	125.0 kg	High Nitrogen demand (37kg/ha deficit) for vegetative growth.
2028-03-06	Urea (Granular)	55.0 kg	High Nitrogen demand (25kg/ha deficit) for vegetative growth.
2028-04-20	NPK 20-20-20+TE (Soluble)	76.6 kg	Balanced nutrition required to maintain soil fertility.
2028-06-04	NPK 20-20-20+TE (Soluble)	116.5 kg	Balanced nutrition required to maintain soil fertility.
2028-07-19	NPK 20-20-20+TE (Soluble)	116.5 kg	Balanced nutrition required to maintain soil fertility.
2028-09-02	NPK 20-20-20+TE (Soluble)	116.5 kg	Balanced nutrition required to maintain soil fertility.
...	et 138 événements supplémentaires.		

5. Contrôle par satellite

Comparaison du modèle de croissance du jumeau numérique (LAI) avec l'indice de végétation satellite observé (NDVI).

AlphaEarth Intelligence Dossier

Generated: 2026-06-12

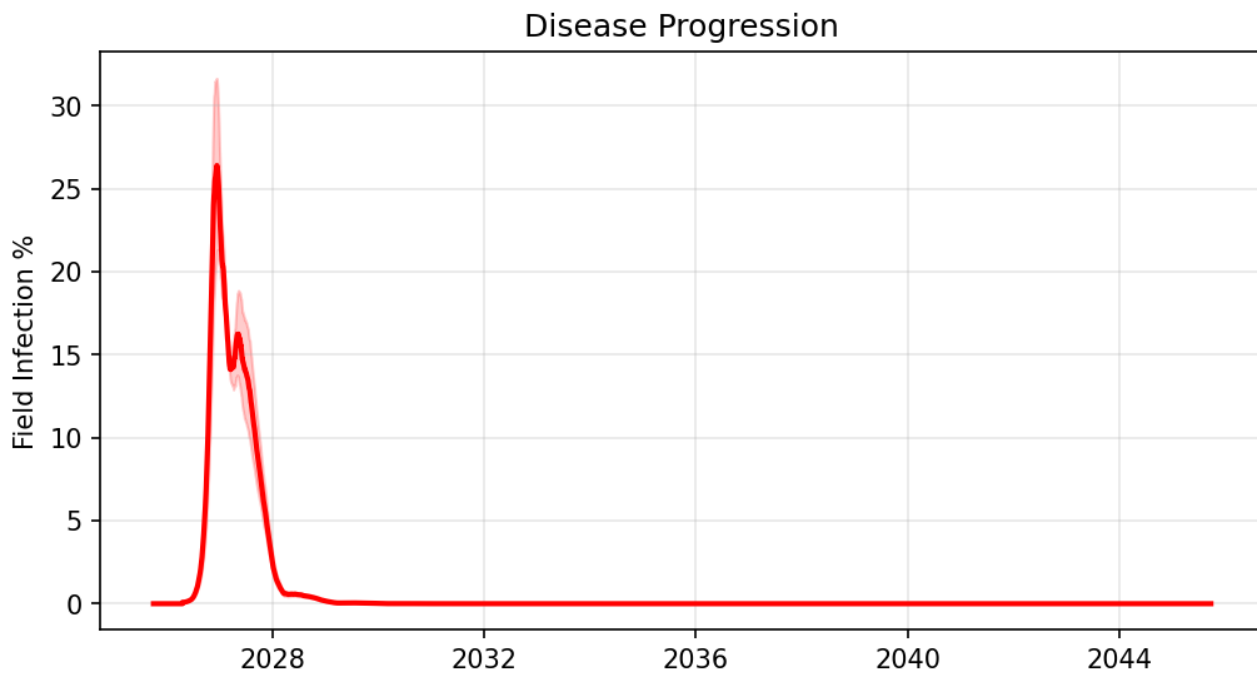


Période du contrôle réel : 2025-10-01 -> 2026-04-20. Le LAI modélisé est affiché uniquement sur la période observée par satellite ; les dates futures ne sont pas comparées.

6. Risque épidémiologique

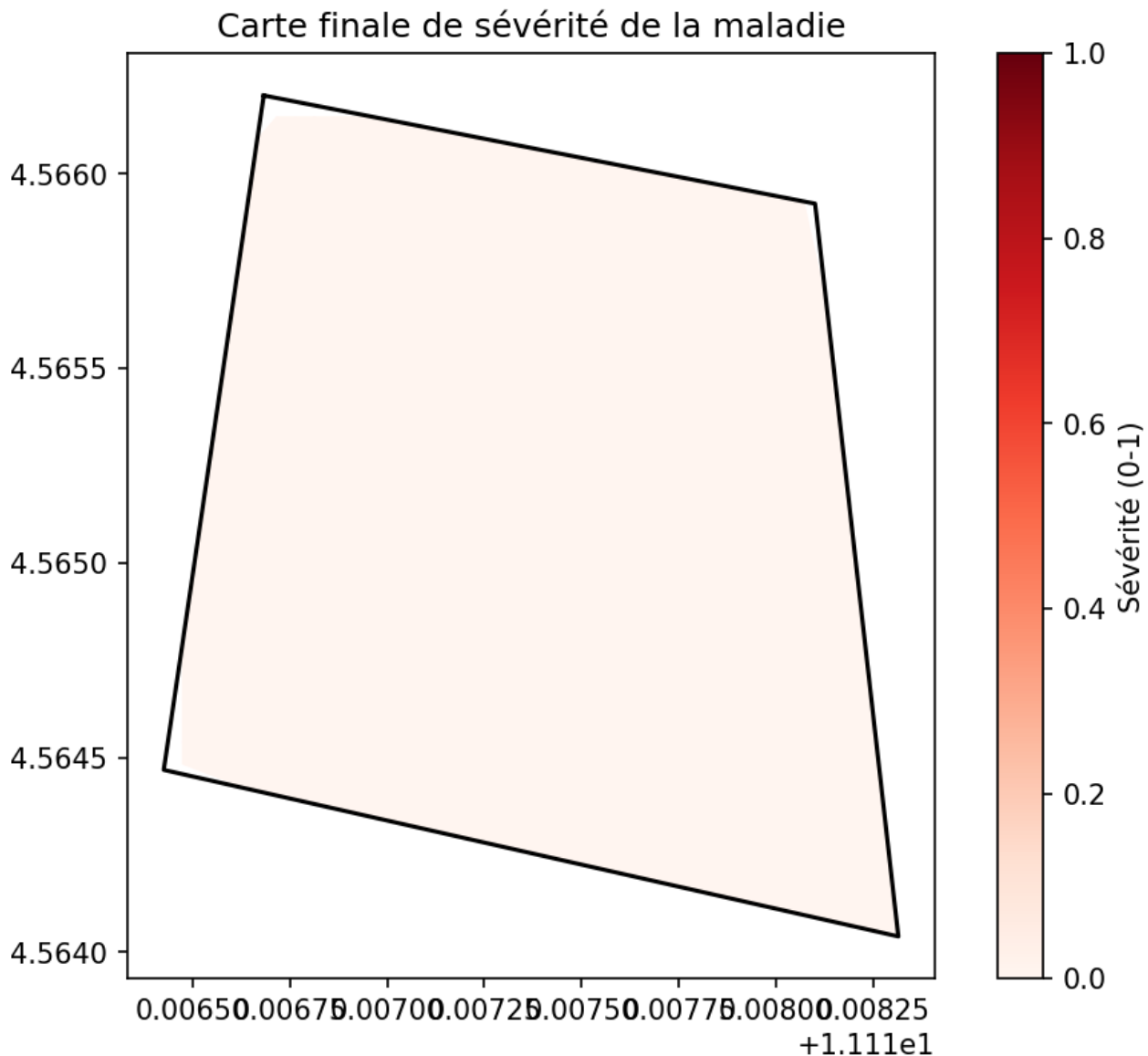
Pathogen: **Cocoa Black Pod (Phytophthora spp.)**

Final Infection Severity: 0.0% +/- 0.0%.



AlphaEarth Intelligence Dossier

Generated: 2026-06-12



7. Comparaison des scénarios

Scénario	Rendement prévisionnel	Incidence de la maladie	Incertitude
Ne rien faire	0.38 t/ha	0.0%	+/- 0.00
Minimum utile	1.86 t/ha	0.0%	+/- 0.00
Stratégie intermédiaire équilibrée	2.10 t/ha	0.0%	+/- 0.00
Recommandation optimisée	2.21 t/ha	0.0%	+/- 0.00

Le dossier compare quatre niveaux d'action : ne rien faire, une réponse minimale utile, une stratégie intermédiaire équilibrée et la stratégie optimisée. La stratégie intermédiaire applique une part réaliste du calendrier d'irrigation et de fertilisation, et n'utilise les interventions contre les maladies que lorsque leur bénéfice attendu dépasse clairement leur coût agronomique.

AlphaEarth Intelligence Dossier

Generated: 2026-06-12

Balance roguing/taille vérifiée par scénario :

- Minimum utile: roguing/taille appliqué dans 0% des simulations de l'ensemble; pénalité de rendement 0.0%; score de gain sur inoculum 0.000; score de coût de rendement 0.000.
- Stratégie intermédiaire équilibrée: roguing/taille appliqué dans 0% des simulations de l'ensemble; pénalité de rendement 0.0%; score de gain sur inoculum 0.001; score de coût de rendement 0.001.
- Recommandation optimisée: roguing/taille appliqué dans 0% des simulations de l'ensemble; pénalité de rendement 0.0%; score de gain sur inoculum 0.001; score de coût de rendement 0.001.

8. Recommandations de gestion

Specific Protocols for Cocoa Black Pod (*Phytophthora* spp.):

- Harvest and remove infected pods frequently to reduce sporulation.
- Improve pruning and shade management to reduce persistent wetness.
- Use targeted copper/fungicide protection in peak rainfall periods.

Roguing / pruning decision rule: removal is never automatic. The scenario engine compares the expected gain from lower inoculum with the yield loss caused by removing productive plants or canopy. For annual crops, removal is considered only when the focus is localized and the epidemiological gain exceeds stand loss. For perennial crops, tree removal or severe pruning carries a durable yield cost and is recommended only with a stricter benefit margin and field confirmation.

! Nitrogen Deficiency.